Εισαγωγή στην Python – Συναρτήσεις

Μαθηματικές συναρτήσεις

Η Python έχει ένα module μαθηματικών που διαθέτει τις περισσότερες από τις γνωστές μαθηματικές συναρτήσεις. Η εντολή εισαγωγής ενός module δημιουργεί ένα αντικείμενο module. Για να προσπελάσετε κάποια από τις συναρτήσεις του, πρέπει να καθορίσετε το όνομα του module και το όνομα της συνάρτησης, χωρισμένα με μια τελεία. Για παράδειγμα:

```
import math
ratio = signal_power / noise_power
decibels = 10 * math.log10(ration)
radians = 0.7
height = math.sin(radians)
```

Παράμετροι και ορίσματα συναρτήσεων

Μερικές από τις συναρτήσεις που έχουμε δει απαιτούν ορίσματα. Για παράδειγμα, όταν καλείτε τη math.sqrt, της δίνετε έναν αριθμό ως όρισμα. Μερικές συναρτήσεις παίρνουν περισσότερα από ένα ορίσματα.

Μέσα στη συνάρτηση, το ορίσματα ανατίθενται σε μεταβλητές που λέγονται παράμετροι. Για παράδειγμα η παρακάτω συνάρτηση αναθέτει το όρισμα σε μια παράμετρο που λέγεται bruce. Όταν καλείται η συνάρτηση, εμφανίζει την τιμή της παραμέτρου δυο φορές:

```
def print_twice(bruce):
    print(bruce)
    print(bruce)
```

Οι μεταβλητές και οι παράμετροι είναι τοπικές

Όταν δημιουργείτε μια μεταβλητή μέσα σε μια συνάρτηση, η μεταβλητή είναι τοπική, δηλαδή υπάρχει μόνο μέσα στη συνάρτηση. Για παράδειγμα:

```
def cat_twice(part1, part2):
    cat = part1 + part2
    print_twice(cat)
```

Η συνάρτηση παίρνει δυο ορίσματα, τα συνενώνει, και εμφανίζει το αποτέλεσμα δυο φορές. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

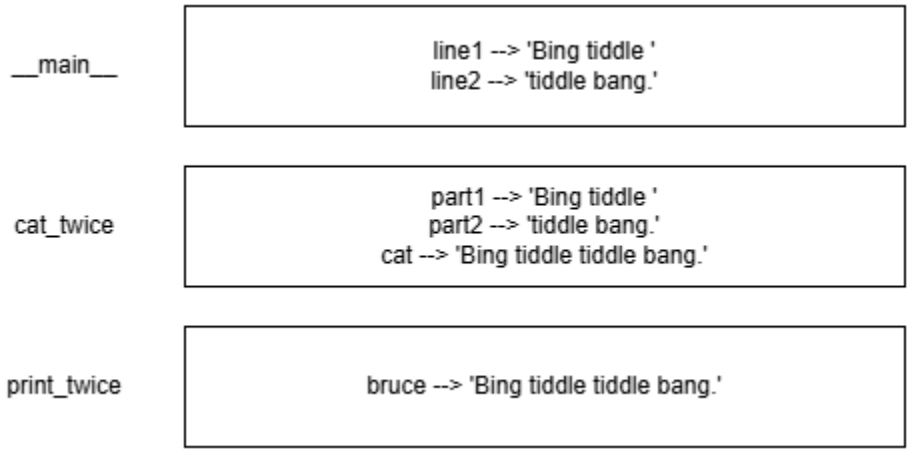
```
>>> line1 = ‘Bing tiddle ‘
>>> line2 = ‘tiddle bang.’
>>> cat_twice(line1, line2)
Bing tiddle tiddle bang.
Bing tiddle tiddle bang.
```

Όταν η συνάρτηση cat_twice τερματίζεται, η μεταβλητή cat καταστρέφεται. Αν προσπαθήσουμε να την εμφανίσουμε, παίρνουμε μια εξαίρεση:

```
>>> print(cat)
NameError: name ‘cat’ is not defined
```

Διαγράμματα στοίβας

Για να παρακολουθούμε ποιες μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν πού, μερικές φορές είναι χρήσιμο να σχεδιάζουμε ένα διάγραμμα στοίβας (stack diagram). Τα διαγράμματα στοίβας δείχνουν την τιμή της κάθε μεταβλητής, αλλά δείχνουν επίσης τη συνάρτηση στην οποία ανήκει κάθε μεταβλητή. Για το παράδειγμα μας:



Επιστροφή αποτελέσματος

Μερικές συναρτήσεις επιστρέφουν αποτελέσματα. Άλλες, όπως η print_twice, εκτελούν κάποιες ενέργειες αλλά δεν επιστρέφουν αποτέλεσμα. Οι συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν αποτέλεσμα μπορεί να τυπώσουν κάτι στην οθόνη ή να κάνουν κάτι άλλο, αλλά δεν έχουν επιστρεφόμενη τιμή. Αν αναθέσετε το αποτέλεσμα της συνάρτησης σε μια μεταβλητή, παίρνετε μια ειδική τιμή που λέγεται None:

```
>>> result = price_twice(‘Bing’)
Bing
Bing
>>> print(result)
None
```